Baumbart

Baumwächter von Leipzig

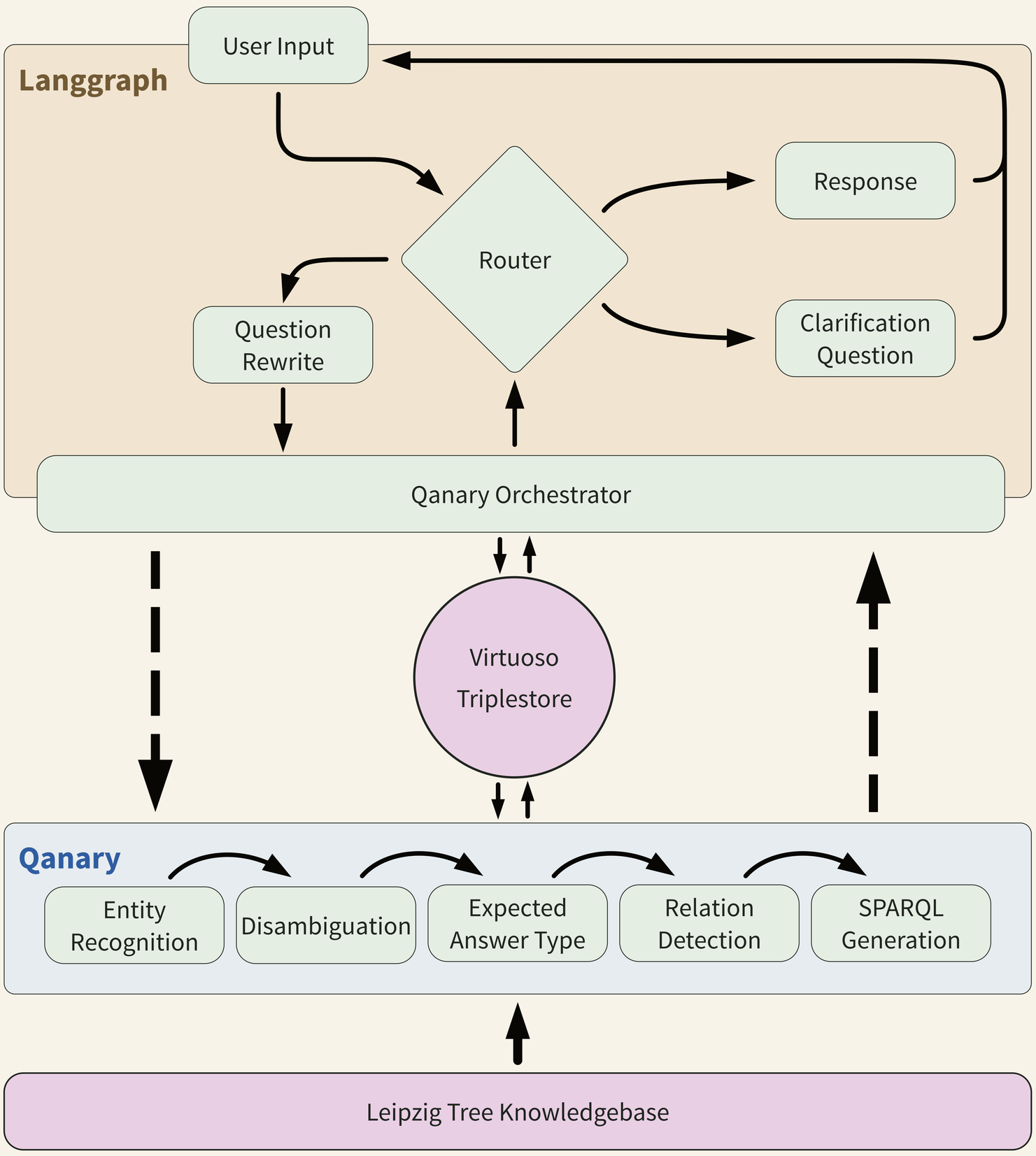
Eric Behrendt • Julian Bruder • Marius Busalt • Daniel Kretschmer • Mose Schmiedel

Motivation

Kommunale Baum- und Bewässerungsdaten liegen oft in strukturierten, technisch geprägten Datenquellen vor. Für Bürgerinnen und Bürger, Initiativen oder Verwaltungspraxis ist der direkte Zugriff darauf jedoch aufwendig.

Gerade bei Fragen zu Gießmengen, Baumstandorten, Patenschaften oder Stadtteilen entsteht so eine Lücke zwischen vorhandenem Wissen und alltagsnaher Nutzung.

Baumbart adressiert dieses Problem mit einer natürlichsprachlichen Schnittstelle, die Anfragen verständlich aufnimmt und auf eine strukturierte Datenbasis zurückführt.



Architektur

Baumbart kombiniert eine chatbasierte Weboberfläche mit strukturierter Fragebeantwortung im Hintergrund.

Eine zustandsbasierte Konversationssteuerung verarbeitet Nutzereingaben, erkennt Klärungs-bedarf und führt den Dialog fort. Für die inhaltliche Analyse nutzt das System eine Qanary-Pipeline, die Antworttyp, Entitäten und Relationen bestimmt und daraus SPARQL-Abfragen ableitet. Die Übergabe zwischen Pipeline und Chatbot erfolgt über einen Triplestore.

Sprachmodelle unterstützen die Umformulierung von Fragen, die Formulierung von Rückfragen und die sprachliche Ausgabe der Ergebnisse.

Funktionalität

Der aktuelle Prototyp beantwortet bereits mehrere praxisnahe Fragetypen zu Leipziger Baumdaten. Dazu gehören etwa Fragen nach Gießmengen in einem Stadtteil, nach Bäumen mit Gießpatenschaften oder nach Bäumen in der Nähe eines Ortes.

Wenn Angaben fehlen oder mehrdeutig sind, kann Baumbart Rückfragen stellen und die Anfrage mit den ergänzten Informationen erneut verarbeiten.

So verbindet das System strukturierte Datenauswertung mit einer gezielter Nutzerinteraktion, die auch unpräzise Eingaben konstruktiv aufgreift.

Ausblick

Baumbart ist derzeit ein lauffähiger Prototyp, dessen Abdeckung und Robustheit weiter ausgebaut werden. Im nächsten Schritt sollen zusätzliche Fragetypen unterstützt und bestehende Dialogabläufe stabilisiert werden.

Wichtig ist dabei, bereits funktionierende Szenarien systematisch gegen Regressionen abzusichern, etwa mit dem vorhandenen und weiter ausbaubaren Benchmark.

Perspektivisch ist Baumbart nicht nur für Leipziger Baumdaten interessant, sondern auch als Muster für natürlichsprachliche Zugänge zu weiteren kommunalen Daten- und Servicekontexten.

I-ITWK
Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig

C204 – Question Answering & Chatbots
betreut von Prof. Dr. Andreas Both